خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

جودة البيانات وتقييم المشاريع

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ٤

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نسمّي أبعاد الجودة.
- نختبر البيانات ونقيّدها.
- نقيّم مشاريع البيانات الحقيقية.

النشاط: نظّف بيانات حقيقية

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض تقرير ١١٢٪ واطلب من الطلاب سرد الأسباب المحتملة.
٢. الفحص (٢٠ دقيقة): تكتب المجموعات ثلاثة فحوص جودة وتشغّلها على البيانات المزروعة.
٣. التقييد (١٥ دقيقة): أضف قيودًا كانت سترفض الصفوف الرديئة.
٤. الدفاع (١٥ دقيقة): تعرض كل مجموعة قرار تنظيف واحدًا وتدافع عنه.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ فحص وجد أكثر المشكلات؟
- أيّ قيد كان مفقودًا؟
- كيف ستقيّم السجل؟

بطاقة الخروج

- اكتب فحص جودة واحدًا لجدول تستخدمه.

جرّبها في محاضرتك القادمة

وزّع مجموعة بيانات عامة فيها مشكلات مزروعة، فتكتب المجموعات ثلاثة فحوص جودة وتشغّلها، وتعرض كلٌّ منها قرار تنظيف واحدًا وتدافع عنه.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

جودة البيانات وتقييم المشاريع

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ٤

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ أعطى مشروعان الإجابات نفسها. ما الذي يميّز الأقوى على نحو أفضل؟

◯ جداول أكثر ◯ استعلامات أطول ◯ فحوص الجودة وتبرير التنظيف

٢ اكتب الفحص.

لإيجاد التسجيلات المكررة، اجمع صفوف enrol حسب student_id وcourse، ثم أبقِ المجموعات التي فيها COUNT(*) > 1 بالكلمة _____ ؛ ويعيد الجدول النظيف _____ صفًّا.

بنك الكلمات: 1، 0، WHERE، HAVING

٣ أيّها تفرضه قاعدة البيانات وقت الكتابة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ FOREIGN KEY (course) REFERENCES course ☐ CHECK (grade BETWEEN 0 AND 100)

☐ ورقة بيانات تصف الجمع ☐ PRIMARY KEY (student_id, course)

٤ حذف كل صف فيه قيمة مفقودة هو دائمًا أسلم قرار تنظيف.

◯ صح ◯ خطأ

٥ طابق كل مشكلة مع بُعد الجودة.

طالب حُمّل مرتين	• • • •	الصلاحية
درجة 140	• • • •	التوقيت
عناوين بريد مفقودة	• • • •	التفرّد
تسجيلات الأسبوع الماضي لم تُحمَّل	• • • •	الاكتمال

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

جودة البيانات وتقييم المشاريع

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ٤

١ فحوص الجودة وتبرير التنظيف

تُظهر الطريقة هل تستحق الإجابات الثقة.

٢ لإيجاد التسجيلات المكررة، اجمع صفوف enrol حسب student_id وcourse، ثم أبقِ المجموعات التي فيها COUNT(*) > 1 بالكلمة HAVING؛ ويعيد الجدول النظيف 0 صفًّا.

تصفّي WHERE الصفوف قبل التجميع، وتصفّي HAVING المجموعات.

٣ PRIMARY KEY (student_id, course)، CHECK (grade BETWEEN 0 AND 100)، FOREIGN KEY (course) REFERENCES course

ورقة البيانات توثّق ولا تفرض. وانتبه: لا يفرض SQLite قيد FOREIGN KEY إلا بعد PRAGMA foreign_keys = ON.

٤ خطأ

قد يحيّز النتائج ما لم تكن القيم مفقودة عشوائيًا تمامًا، ويجب تبرير القرارات وتسجيلها.

٥ طالب حُمّل مرتين — التفرّد

درجة 140 — الصلاحية

عناوين بريد مفقودة — الاكتمال

تسجيلات الأسبوع الماضي لم تُحمَّل — التوقيت

تسمية البُعد تخبرك بالاختبار الذي تكتبه.

✎ لتفكّر فيه

أيّ مجموعة بيانات عامة حقيقية غير مرتبة يمكن أن يستخدمها طلابك الفصل الدراسي القادم، وما المشكلات التي فيها؟